Bases de Dados

Frequência nº1_Exemplo

Engenharia Informática

Duração:1h45

Exercício 2

2023

Seja o esquema relacional da base de dados 'música', já conhecida das aulas práticas.

```
CREATE TABLE artista (artista_id int(11) PRIMARY KEY,nome VARCHAR(255));

CREATE TABLE album (album_id int(11) PRIMARY KEY,titulo VARCHAR(255),
artista INT(11),ano_album YEAR(4),
FOREIGN KEY (artista) REFERENCES artista (artista_id));

CREATE TABLE genero (id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
name varchar(255));

CREATE TABLE faixas (faixa_id INT(11) PRIMARY KEY,caminho INT(11),
album INT(11),genero INT(11),ano YEAR(4),titulo VARCHAR(255),faixa_numero
INT(11),disco_numero INT(11),bitrate INT(11),duracao INT(11),
FOREIGN KEY (album) REFERENCES album (album_id)
FOREIGN KEY(genero) REFERENCES genero (id));

CREATE TABLE fx_comp (compositor INT(11),faixa_id INT(11),
PRIMARY KEY (compositor,faixa_id),
FOREIGN KEY (faixa_id) REFERENCES faixas (faixa_id),
FOREIGN KEY (compositor) REFERENCES compositor (compositor_id));

CREATE TABLE compositor (compositor_id INT(11) primary key,nome
VARCHAR(255));
```

Escreva os comandos SQL necessários para responder às seguintes questões ou intenções:

1. Liste os nomes de todos os compositores que compuseram faixas pertencentes a álbuns do artista "Calvin Harris", cujo ano de edição é posterior a 2007 e não pertençam ao ábum "Ready For The Weekend". Acrescente os atributos *titulo* (**faixas**), *título* (**album**) e *ano* (**faixas**).
2. Liste os nomes dos compositores das primeiras três faixas e das últimas três faixas do álbum "We Found Love (The Remixes)" do artista "Calvin Harris". O número da faixa é dado pelo atributo *faixa_numero*.
3. Do artista "Calvin Harris" quais os 2 ábuns mais longos (duração) em que exista pelo menos uma faixa composta pela compositora "Rihanna"?
4. Os anos das faixas pertencentes a alguns dos álbuns do artista "Calvin Harris" foram incorretamene obtidos. Os valores estão afetados de um erro de -1, ou seja, onde existe o valor 2009 deveria estar 2010, por exemplo. Estranhamente as faixas dos álbuns que contêm "Love" no nome não foram afetadas pelo erro. Execute um comando que corrija a situação.

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

5. Preencha a seguinte tabela para todos os anos existentes na tabela faixas (entre parênteses indica-se o nome da tabela onde pode ser conseguida a informação):

Ano(faixas)	Rock(genero)	Pop(genero)	Outros géneros(genero)
1955	nº de faixas	nº de faixas	nº de faixas
1956	nº de faixas	nº de faixas	nº de faixas
...	...	...	

Exercício 3

2023

Considere o seguinte modelo de dados:

Funcionário={NumFunc, Nome, Apelido, *Secção*, Posto, Chefe, Salário, Despesas, Carro}
Secção={NumSec, Nome, Cidade, Orçamento2022, Orçamento2021}

Considere que o atributo **funcionario.seccao** referencia o atributo **seccao.numSec**

despesas é uma percentagem do **salario** atribuída ao funcionário para despesas diversas. **carro** indica se o funcionário tem carro atribuído ou não.

Como auxiliar, considere as seguintes tabelas, que apenas contêm uma amostra dos registos existentes:

funcionario

numFunc	nome	apelido	seccao	posto	chefe	salario	despesas(%)	carro
1	Ana	Silva	10	Programador	3	3000	10	Não
2	Nuno	Marques	70	Engenheiro	1	1500	40	Sim
3	Álvaro	Sousa	50	Administrador		2500	10	Sim
4	António	Silva	10	Engenheiro	1	1450	20	Não
5	Susana	Santiago	20	Administrador	3	2750	30	Não
6	Ana	Sousa	60	Vendedor	4	1000	50	Sim
7	Carlos	Sousa	50	Contabilista	3	1500	10	Não

seccao

numSec	nome	cidade	orcamento2023	orcamento2022	orcamento2021
10	Fabrico	Porto	2600000	230000	210000
20	Comercial	Porto	180000	195000	235000
30	Marketing	Braga	90000	55000	32000
40	Planeamento	Guimarães	85000	58000	38000
50	Administração	Porto	225000	230000	300000
60	Informática	Braga	130000	130000	90000
70	Recursos Humanos	Lisboa	80000	58000	93000

Escreva os comandos SQL que traduzam as seguintes consultas e modificações:

1. Calcule, para cada secção, a percentagem do orçamento de 2023 que foi gasto em salários e responsabilidades sociais da empresa, sendo que o cálculo é efetuado da seguinte forma:

   14*(salario+salario*0,2375) + 12*salario*(despesas/100)

2. Listagem das secções que tenham 2 anos de evolução orçamental positiva, mas em que o orçamento de 2021 represente menos de 50% do orçamento de 2023 e fiquem sedeadas em cidades onde só existe uma secção.
3. Listagem dos funcionários que ganham menos do que a média salarial dos funcionários das cidades em que trabalham.
4. Calcule quais os funcionários que ganham mais do que todos os funcionários que chefiam.
5. Na tabela **seccao** foi criado um atributo (do tipo inteiro) chamado *orcamento2024*. Os seus valores deverão ser preenchidos da seguinte forma:

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

orcamento2024=orcamento2023(*taxa de aumento entre *orcamento2022* e *orcamento2023)*.
No entanto, este aumento só deve ser aplicado às secções que tenham tido variações positivas entre 2022 e 2023. As secções que tenham tido variações nulas ou negativas nesse período, deverão ter um aumento de 15% face a 2023.

Exercício 2

2022

Seja o esquema relacional da base de dados 'música', já conhecida das aulas práticas.

```
CREATE TABLE artista (artista_id int(11) PRIMARY KEY,nome VARCHAR(255));

CREATE TABLE album (album_id int(11) PRIMARY KEY,titulo VARCHAR(255),
artista INT(11),ano_album YEAR(4),
FOREIGN KEY (artista) REFERENCES artista (artista_id));

CREATE TABLE genero (id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
name varchar(255));

CREATE TABLE faixas (faixa_id INT(11) PRIMARY KEY,caminho INT(11),
album INT(11),genero INT(11),ano YEAR(4),titulo VARCHAR(255),faixa_numero
INT(11),disco_numero INT(11),bitrate INT(11),duracao INT(11),
FOREIGN KEY (album) REFERENCES album (album_id)
FOREIGN KEY(genero) REFERENCES genero (id));

CREATE TABLE fx_comp (compositor INT(11),faixa_id INT(11),
PRIMARY KEY (compositor,faixa_id),
FOREIGN KEY (faixa_id) REFERENCES faixas (faixa_id),
FOREIGN KEY (compositor) REFERENCES compositor (compositor_id));

CREATE TABLE compositor (compositor_id INT(11) primary key,nome
VARCHAR(255));
```

Escreva os comandos SQL necessários para responder às seguintes questões ou intenções:

1. Liste todas as faixas (título das faixas, título do álbum, ano das faixas e ano do álbum) dos álbuns do artista 'Dire Straits' que tenham sido editados depois de 1985 e antes de 1995.
2. Liste os nomes dos 3 álbuns mais longos (maior duração) de cada um dos seguintes artistas: 'Dire Straits'; 'Pink Floyd'.
3. Do artista 'Dire Straits', quais as 2 faixas mais longas que contenham 'love' (e apenas o vocábulo 'love' - 'lover' é um resultado inválido) no nome?
4. A duração das faixas do álbuns do artista 'Dire Straits' foi incorretamente amostrada. Os valores estão afetados de um erro por defeito de 5%. Execute um comando que corrija a situação.
5. Preencha a seguinte tabela (para todos os artistas):

Artista(nome)	Ano mais recente (álbum)	Ano mais antigo(álbum)	Nº de álbuns
...	...	...	
...	...	...	
...	...	...	

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

Exercício 3

2022

Considere o seguinte modelo de dados:

Funcionário={NumFunc, Nome, Apelido, *Secção*, Posto, Chefe, Salário, Despesas, Carro}
Secção={NumSec, Nome, Cidade, Orçamento2022, Orçamento2021}

Considere que o atributo **funcionario.seccao** referencia o atributo **seccao.numSec**

despesas é uma percentagem do **salario** atribuída ao funcionário para despesas diversas. **carro** indica se o funcionário tem carro atribuído ou não.

Como auxiliar, considere as seguintes tabelas, que apenas contêm uma amostra dos registos existentes:

funcionario

numFunc	nome	apelido	seccao	posto	chefe	salario	despesas(%)	carro
1	Ana	Silva	10	Programador	3	3000	10	Não
2	Nuno	Marques	70	Engenheiro	1	1500	40	Sim
3	Álvaro	Sousa	50	Administrador		2500	10	Sim
4	António	Silva	10	Engenheiro	1	1450	20	Não
5	Susana	Santiago	20	Administrador	3	2750	30	Não
6	Ana	Sousa	60	Vendedor	4	1000	50	Sim
7	Carlos	Sousa	50	Contabilista	3	1500	10	Não

seccao

numSec	nome	cidade	orcamento2022	orcamento2021
10	Fabrico	Porto	2600000	230000
20	Comercial	Porto	180000	195000
30	Marketing	Braga	90000	55000
40	Planeamento	Guimarães	70000	58000
50	Administração	Porto	225000	230000
60	Informática	Braga	125000	130000
70	Recursos Humanos	Lisboa	80000	58000

Escreva os comandos SQL que traduzam as seguintes consultas e modificações:

1. Sendo a remuneração anual de cada funcionário igual a:

   14*salário + 12*salario*(despesas/100)

   mas sabendo que a parcela das despesas só será paga se o valor anual for superior a 200€ ou a 100€ caso tenha carro atribuído, calcule para cada funcionário o valor que efectivamente recebe durante um ano.
2. Pretende-se uma listagem das cidades que têm secções em que a totalidade dos funcionários ganha mais do que a média salarial da empresa.
3. Listagem dos funcionários que ganham mais do que a média salarial dos funcionários das secções a que não pertencem.
4. Pretende-se transferir todos os funcionários com o posto de "Programador" para a secção de "Informática". No entanto tal transferência só será realizada caso só exista um "Programador" na secção. Caso o nº de "Programadores" na secção seja superior a 1, não se deverá realizar a transferência.
5. Aumente os orçamentos de 2022 em 10% para as secções cujo valor orçamentado exceda 25% do total orçamentado para a empresa. No entanto, as secções que não constem dessa lista, mas que tenham evolução orçamenta (face a 2021) negativa, também deverão ter o mesmo aumento.
6.